Sous-Interrogations

Définition

- Une Sous-interrogation est un ordre SELECT imbriqué dans une clause d'un autre ordre SELECT .
- Elles permettent de sélectionner des lignes d'une table lorsque la condition dépend des données de la table elle-même .
- Peuvent être placées dans les clauses SQL suivantes :
  - WHERE
  - HAVING
  - FROM

Utilisation d'une Sous-Interrogation pour Résoudre un Problème

- **"Qui a un salaire supérieur à celui de Jones ?"**

Requête principale

"Quel employé a un salaire supérieur à celui de Jones ?"

sous-interrogation

"Quel est le salaire de Jones ?"

Sous-Interrogations

```
SELECT    select_list
FROM      table
WHERE     expr operator
                    (SELECT        select_list
                    FROM           table);
```

- **La sous-interrogation (requête interne) est exécutée une fois avant la requête principale.**
- **Le résultat de la sous-interrogation est utilisé par la requête principale (externe).**

Utilisation d'une Sous-Interrogation

```
SQL> SELECT ename
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal >
  4              (SELECT sal
  5               FROM   emp
  6               WHERE  empno=7566);
```

2975

```
ENAME
----------
KING
FORD
SCOTT
```

Conventions d'Utilisation des Sous-Interrogations

- Placez les sous-interrogations entre parenthèses.
- Placez les sous-interrogations à droite de l'opérateur de comparaison.
- N'ajoutez jamais de clause ORDER BY à une sous-interrogation.
- Utilisez les opérateurs mono-ligne avec les sous-interrogations mono-ligne.
- Utilisez les opérateurs multi-ligne avec les sous-interrogations multi-ligne.

Types de Sous-Interrogations

- **Sous-interrogation mono-ligne**

- Sous-interrogation multi-ligne

- Sous-interrogation multi-colonne

Sous-Interrogations Mono-ligne

- Ne ramènent qu'une seule ligne
- Utilisent des opérateurs de comparaison mono-ligne

Opérateur	Signification
=	Egal à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
<>	Différent de

Exécution de Sous-Interrogations Mono-ligne

```
SQL> SELECT    ename, job
  2  FROM      emp
  3  WHERE     job =
  4                    (SELECT      job
  5                    FROM         emp
  6                    WHERE        empno = 7369)
  7  AND       sal >
  8                    (SELECT      sal
  9                    FROM         emp
  10                   WHERE        empno = 7876);
```

CLERK

1100

```
ENAME       JOB
----------- ---------
MILLER      CLERK
```

Utilisation de Fonctions de Groupe dans une Sous-Interrogation

```
SQL> SELECT   ename, job, sal
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal =
  4                  (SELECT      MIN(sal)
  5                  FROM         emp);
```

800

```
ENAME      JOB              SAL
---------- --------- ----------
SMITH      CLERK            800
```

Clause HAVING avec Sous-Interrogations

- **Oracle Server exécute les sous-interrogations en premier.**
- **Oracle Server ramène les résultats dans la clause HAVING de la requête principale.**

```
SQL> SELECT        deptno, MIN(sal)
  2  FROM          emp
  3  GROUP BY      deptno
  4  HAVING        MIN(sal) >
  5                          (SELECT    MIN(sal)
  6                          FROM       emp
  7                          WHERE      deptno = 20);
```

800

Qu'est-ce Qui ne Va pas dans cet Ordre ?

```
SQL> SELECT empno, ename
  2  FROM   emp
  3  WHERE  sal =
  4                 (SELECT   MIN(sal)
  5                 FROM      emp
  6                 GROUP BY  deptno);
```

```
ERROR:
ORA-01427: single-row sub-query returns more than
one row

no rows selected
```

Opérateur mono-ligne avec sous-interrogation multi-ligne

Cet Ordre Va-t-il Fonctionner ?

```
SQL> SELECT ename, job
  2  FROM   emp
  3  WHERE  job =
  4                (SELECT job
  5                FROM    emp
  6                WHERE   ename='SMYTHE');
```

```
no rows selected
```

La sous-interrogation ne ramène aucune valeur

Sous-Interrogation Multi-ligne

- Ramène plusieurs lignes
- Utilise des opérateurs de comparaison multi-ligne

Opérateur	Signification
IN	Egal à un élément quelconque de la liste
ANY	Compare la valeur à chaque valeur ramenée par la sous-interrogation
ALL	Compare la valeur à toutes les valeurs ramenées par la sous-interrogation

Utilisation de l'Opérateur ANY dans les Sous-Interrogations Multi-ligne

Afficher les employés dont le salaire est inférieur à celui de n'importe quel employé 'CLERK' et qui ne sont pas eux-mêmes 'CLERK'.

```
SQL> SELECT   empno, ename, job
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal < ANY
  4                    (SELECT    sal
  5                    FROM       emp
  6                    WHERE      job = 'CLERK')
  7  AND      job <> 'CLERK';
```

1300
1100
800
950

```
     EMPNO ENAME      JOB
---------- ---------- ---------
      7654 MARTIN     SALESMAN
      7521 WARD       SALESMAN
```

Utilisation de l'Opérateur ALL dans les Sous-Interrogations Multi-ligne

Afficher les employés dont le salaire est supérieur au salaire moyen de tous les départements.

```
SQL> SELECT   empno, ename, job
  2  FROM     emp
  3  WHERE    sal > ALL
  4                  (SELECT        avg(sal)
  5                  FROM           emp
  6                  GROUP BY       deptno)
```

1566.6667
2175
2916.6667

```
     EMPNO ENAME      JOB
--------- ---------- ---------
      7839 KING       PRESIDENT
      7566 JONES      MANAGER
      7902 FORD       ANALYST
      7788 SCOTT      ANALYST
```

Résumé

- **Les sous-interrogations sont utiles lorsqu'une requête fait appel à des valeurs inconnues.**

```
SELECT    select_list
FROM      table
WHERE     expr operator
                    (SELECT select_list
                    FROM    table);
```